

李泽中

出生年月：1998.01
籍贯：山西运城
政治面貌：中共党员

天津大学

移动电话: **+86-18635983878**
微信号: **lzz19980125** | Github: lzz19980125
邮箱: lizz1998@tju.edu.cn | 个人主页: **lzz19980125.github.io**

教育背景

天津大学 (GPA 3.75, **综测班前1%**)	人工智能与网络科学研究所	机械	博士在读	天津 2023.9 - 2027.6
北京科技大学 (GPA 3.56, 前10%)	工业过程知识自动化教育部重点实验室	电子信息	工程硕士学位	北京 2020.9 - 2023.6
南京工业大学 (GPA 3.64, **前5%**)	电气工程与控制科学学院	自动化	工学学士学位	南京 2016.9 - 2020.6

实习经历

崂山国家实验室 | 无人潜航器中心 | 具身智能算法工程师 | https://rapid-route.github.io/ *2024.11-2025.03*

- **我的职责：**科技部国家重点研发子课题 主要学生负责人，主导路径规划算法与 AI Agent 研发、GPU 加速实现与海试验证。
  - **水下机器人具身智能规划：**面向欠驱动机器人洋流利用与海底地形避障任务，**构建“环境感知→ 任务理解→ 路径规划→ 安全验证→ 在线重规划”闭环，**将 CMEMS 时变洋流、GEBCO 海底地形、动力学与安全约束统一纳入自主决策流程。
  - **高效规划算法与加速：**提出 MadDE-NDA **自适应小生境双档案差分进化算法，**融合 B-Spline 编码、RK4 可达性验证与 ESDF 碰撞检测技术；构建 GPU 评估流水线，相比先进 DE 变体取得更低的平均适应度，获得 **18.65**× 运算加速。
  - **无人值守规划 AI Agent：**基于 Qwen3-Coder, llama.cpp, LangGraph, MCP 构建本地规划智能体，将 MadDE-NDA 封装工具调用，支持任务解析、规划参数自动生成、安全诊断、失败重规划，实现从用户指令到规划执行的**无人值守闭环。**
  - **实际海试验证：**参与水下机器人集群岸基监控与指令下发，主导多台海洋自主装备航路规划与回传数据分析，实现累计 **74.14 km** 精准航行控制，最大航行偏差控制在 **1.86 km** 以内，并将广域高维全局规划耗时由 1800s+ 压缩至**分钟级。**
  - **产出成果：**国家重点研发计划子课题结题。一作产出 **Ocean Engineering** 论文 (中科院Top)，并授权两项发明专利。
- **技术关键词：**Qwen3-coder / Llama.cpp / LangGraph ReAct / FastAPI / MCP / Differential Evolution / B-Spline / SDF

山东港口烟台港 | 科创中心 | 多模态大模型算法工程师 | https://cargo-forge3d.github.io/ *2025.08-2025.12*

- **我的职责：**作为**项目主要负责人，**面向烟台港件杂货数字孪生系统的三维资产快速生成需求，主导基于 **腾讯混元 3D-2.1 大模型** 的生成式三维重建技术路线设计 (Image-to-3D)，并负责**推理加速、多 GPU 服务调度、领域 LoRA 微调与系统落地。**
  - **腾讯混元 3D 大模型 win 环境适配：**率先完成混元 3D-2.1 在 Windows 环境下的依赖、推理及 Gradio 链路适配，维护 github.com/lzz19980125/Hunyuan3D-2.1-Windows 仓库，并参与腾讯犀牛鸟人才计划 IssuePR 活动，贡献解决方案。
  - **Shape DiT 推理加速：**针对多步采样重复计算问题，引入速度场缓存与外推复用机制减少冗余 DiT Forward；NVIDIA RTX 4080 采样耗时由 40 s 降至 **7 s，**白膜端到端由 67.3 s 降至 **24.0 s，**实现约 **2.8**× 加速。
  - **多 GPU 推理服务与流水线调度：**基于 FastAPI、Redis、PostgreSQL 构建异步推理服务，将 Shape 与 Texture 解耦为 GPU 常驻 Worker，并通过优先级队列实现流水线并行。**白膜/纹理 P95** 为 **45.4/321.3 s，**单节点吞吐 **269** 件/日。
  - **Shape DiT 领域 LoRA 微调：**以混元 3D-3.1 (闭源) 为**教师模型**构建 200 组(真实图像–GLB 伪标签)，完成 SDF 与多视角监督数据制备；基于 PEFT + Rank-16 LoRA 进行领域适配， Chamfer-L1 **下降 36.0%，**F-score@0.05 提升**12.3%。**
  - **产出成果：**实际接入港口数字孪生系统并完成验收，获**山东省企业技术创新项目计划**支持，申报 **山东省科学技术进步奖。**
- **技术关键词：**腾讯混元大模型 / Diffusion Transformer / Flow Matching / LoRA / Distillation / Docker / Redis / PostgreSQL

项目经历

基于 Llama3 的轻量级 LLM 训练与对齐系统 (个人项目) *2026.05-至今*

- **我的职责：**搭建轻量级 LLM 训练与能力评测体系，覆盖 **Dense/MoE** 模型（64M，对齐 Llama-3 架构）的 **Pretrain、Full-SFT、DPO、LoRA** 及 **Tool-Use** 测试，在本地双 NVIDIA RTX 4080 完成实验验证。
  - **LLM 训练闭环：**基于 64M Dense / MoE （198M/A64M） Decoder-Only Transformer（对齐 Llama-3 架构，GQA / RoPE / RMSNorm / SwiGLU），完成 **Pretrain** 以及 **Full SFT**；采用 BF16、Assistant-only Loss Mask、梯度累积及余弦学习率调度，结合 wandb 完成训练监控。
  - **偏好对齐与强化学习：**完成 **DPO** 离线偏好对齐与 **LoRA** 领域适配；并进一步完成 **PPO/GRPO** 在线对齐链路。接入 InternLM2-1.8B-Reward 外部奖励模型，并融合思考格式、回答长度与重复惩罚等规则奖励，构建“模型评分 + 可验证规则约束”的复合奖励机制，形成覆盖离线偏好学习、在线策略优化与领域适配的后训练流程。
  - **Benchmark 与能力测评：**围绕计算、时间、单位换算、天气、汇率、翻译 6 类工具构建 8 组中英文本地 Tool-Use 用例，验证“模型生成调用–执行工具–回填结果–生成答案”链路；基于 lm-evaluation-harness 对模型开展 C-Eval、CMMLU、ARC-Easy 等 7 项评测， Exam-format LoRA 将平均准确率由 **30.78%** 提升至 **33.68%（+2.90%）**
- **技术关键词：**Llama-3 / MoE / Pretrain / Post-training / SFT / DPO / LoRA / Reward Model / Tool-Use / Evaluation

多元时间序列可解释性分割, 异常检测与根因分析 (国家自然科学基金面上项目) *2022.06-2024.05*

- **我的职责**：作为负责人，围绕多元时间序列状态识别、异常检测与根因分析开展研究，负责模型设计、实验评测与成果产出。
  - **多元时间序列联合分割：针对多实例数据分别分割导致变化点不一致、难以发现整体状态切换的问题，**提出 JT3D 联合时序分割方法，基于 3D segmented Gaussian model 对多实例多变量时间序列进行统一建模，并结合贪婪搜索与信息增益自动确定分割点位置及数量；在 Google Trends 电商/流媒体/Covid 等 22 组真实数据集上取得优于 SOTA 的分割性能；**持续维护** lzz19980125/awesome-time-series-segmentation-papers **个人开源算法库，**并累计获得 **540+ GitHub Stars。**
  - **无监督时间序列异常检测：针对异常标签稀缺且单一异常评分难以充分利用多传感器信息的问题，**提出基于关联差异的双解码器 Transformer，通过复合 Embedding 层联合建模时间依赖与传感器间关联，并融合重构、预测与关联差异三类信息构造损失函数；在电商服务器及水处理工厂等 5 个真实数据集上，平均 F1 达 **96.09%，**较最强基线**平均提升 1.96%。**
  - **产出成果：**以主要学生负责人身份推动国家自然科学基金面上项目顺利结题，并以第一作者身份发表 **Neurocomputing、IEEE Sensors Journal** 论文两篇，以第一学生发明人授权一项国家发明专利并形成开源算法库。
- **技术关键词**：Time Series / Change Point Detection / Transformer / Embedding / Anomaly Detection / Root Cause Analysis

多元时空序列的演化模式挖掘与预测 (国家自然科学基金面上项目) *2024.06-2026.05*

- **我的职责**：作为负责人，围绕多站点时空数据的演化模式发现与预测开展研究，负责时空聚类、预测模型设计及实际验证。
  - **时空聚类与演化模式挖掘：**针对**时间演化特征与空间依赖直接耦合易造成信息干扰的问题，**提出 FDC-MST 特征解耦时空聚类框架，以无监督 Shapelets 学习紧凑时间表征，并融合空间邻域与 Block-Toeplitz 逆协方差建模，实现时间相似性与空间连续性的联合约束；在 20 组时空聚类基准上平均 ARI/F1 达 85.4%/88.7%，较次优方法**提升 17.5%/4.2%，**并在**国能集团风电场数据**上开展实证研究，有效识别 134 台风机的差异化运行模式与空间聚集结构。
  - **非平稳时空多步预测：**针对**固定邻接关系难以适应时变空间相关与分布漂移的问题，**提出 STANAP 自适应邻域感知预测框架，通过动态时空聚类刻画阶段关联，构建 Context Candidate Pool 建模历史状态转移；在**国能集团 134 台风机与京津冀 80 站点 AQI 数据**上开展 12/24/48 步预测，6 组预测任务 MAE 均最优，风电 48 步预测较次优方法**下降约 5.0%。**
  - **产出成果：**以主要学生负责人身份推动国自然科学基金面上项目结题，并支撑 **ACM TIST (Revised)** 与 **Knowledge-Based Systems** 两篇 SCI 论文成果，以第一学生发明人公开一项发明专利，并在真实风电与空气监测场景完成验证。
- **技术关键词**：Spatio-Temporal Learning / Time Series Clustering / Shapelets / Multistep Forecasting / Non-stationary

科研成果

- **发表SCI、EI论文18篇；其中以学生第一作者身份发表论文5篇；授权、公开国家发明专利4项；**ACM 认证审稿人，担任 IEEE TII, IEEE IOTJ, IEEE TIM, ESWA, KBS, AEI, NN, ISA Transactions, Journal of SuperComputing 等国际权威期刊审稿人；**全部学术成果见个人网站：https://lzz19980125.github.io/，以下为代表性科研论文与发明专利:**
- JT3D: Joint Temporal Segmentation for Common Pattern Discovery in 3D Tensor Time Series via Segmented Gaussian Modeling and Information-Gain, **Neurocomputing, 2026, 第一作者.** (JCR一区，影响因子：6.7)
- AD2T: Multivariate Time Series Anomaly Detection with Association Discrepancy Dual-Decoder Transformer, **IEEE Sensors Journal, 2025, 第一作者.** (JCR一区，影响因子：4.9)
- Collision-free path planning for underwater gliders in time-varying currents via dual-archive niching differential evolution, **Ocean Engineering, 第一作者.** (JCR一区，影响因子：6.3)
- Feature-Decoupled Clustering for Multivariate Spatio-Temporal Data, **ACM Transactions on Intelligent Systems and Technology (ACM TIST), Revise, 学生第一作者.** (JCR一区，影响因子：**10.7**)
- 基于 FastICA 和 GG 聚类的多元时序自适应分段, 电子学报, 2023, **学生第一作者.** (CCF推荐中文A类刊物, EI)
- 基于多元时间序列的自适应贪婪高斯分段算法, 控制与决策, 2024, **学生第一作者.** (中文核心期刊, 卓越期刊, EI)
- Mesoscale eddy in situ observation and characterization via underwater glider and complex network theory, **Chaos: An Interdisciplinary Journal of Nonlinear Science, 2024, 第二作者.** (JCR一区，影响因子：3.3)
- STANAP: Spatiotemporal Adaptive Neighborhood-Aware Prediction with Multimodal Evolution, **Knowledge-Based Systems (KBS), 2026, 学生第二作者.** (JCR一区，影响因子：8.0)
- FFL-DWA: A fuzzy and forward-looking DWA for underwater glider local path planning, **Expert Systems with Applications (ESWA), 2026, 第三作者.** (JCR一区，影响因子：9.4)
- Formation control and intention compensating of AUVs using multi-agent reinforcement learning and predict network, **Ocean Engineering, 2025, 第三作者.** (JCR一区，影响因子：6.3)
- HPGAF: Hybrid-Perception Graph-Attentive Formation Navigation for Autonomous Underwater Gliders via Multi-Agent Reinforcement Learning, **Ocean Engineering, 2026, 第四作者.** (JCR一区，影响因子：6.3)
- MSADNet: A Multi-Scale Attention-Depthwise Network for Oil-Water Flow Measurement Using Directional Antenna Microwave Sensing, **IEEE Sensors Journal, 2026, 第四作者.** (JCR一区，影响因子：4.5)
- Nonstationary Control Parameter Prediction for Underwater Gliders Utilizing an Innovative Transformer-Based Model, **Journal of Marine Science and Engineering (JMSE), 2024, 第四作者.** (JCR二区，影响因子：3.2)

- GDCEM–DP–TVOC-RRT*: Global path planning for multi-glider multi-target in time-varying ocean currents, **Advanced Engineering Informatics (AEI), 2026, 第五作者.** (JCR一区，影响因子：11.5)
- AD-RRT*: An RRT*-based global path planning approach for underwater gliders with alpha shapes and DBSCAN, **Expert Systems with Applications (ESWA), 2025, 第五作者.** (JCR一区，影响因子：9.4)
- Three-dimensional path planning for underwater glider using safe reinforcement learning, **Ocean Engineering, 2026, 第五作者.** (JCR一区，影响因子：6.3)
- Reinforcement learning-based path planning for underwater gliders using ocean current forecasts, **Ocean Engineering, 2026, 第五作者.** (JCR一区，影响因子：6.3)
- Virtual sensing of ocean currents and hydrodynamic drift for underwater gliders via adjoint-based dynamics inversion, **Journal of Ocean Engineering and Science (JOES), 2026, 第五作者.** (JCR一区，影响因子：5.8)
- Dual-Parameter Measurement of Oil-Water Two-Phase Flow Based on Multitask Learning, **IEEE Sensors Journal, 2025, 第五作者.** (JCR一区，影响因子：4.5)
- 基于数据序列的水下滑翔机异常检测方法: CN202411159713.2, **第一学生发明人.** (国家发明专利，授权)
- 对中尺度涡垂直结构的处理方法、装置和电子设备: CN202411282488.1, **第二学生发明人.** (国家发明专利，授权)
- 一种面向风力发电的多元时空数据概率预测方法及系统: CN202311350618.6, **第一学生发明人.** (国家发明专利，公开)
- 水下滑翔机的路径规划方法及装置: CN202611028482.0, **第一学生发明人.** (国家发明专利，公开)

专业技能

- **编程与开发工具：**Python，MatLab、Shell、Linux/Git、LaTeX、GitHub Actions，并使用 Codex、Claude Code 辅助开发。
- **大模型后训练：**熟悉 PyTorch、Hugging Face Transformers、ModelScope，PEFT（LoRA/QLoRA）、SFT、DPO 以及 TRL (Transformers Reinforcement Learning)。
- **Agent 推理与部署：**熟悉 OpenAI API、Ollama、llama.cpp；以及 Docker、FastAPI、Redis、Langfuse、PostgreSQL、OpenWebUI、Gradio。
- **语言证书及开源影响力：**通过**大学英语六级**、英语四级（**559分**）及全国计算机等级考试三级（嵌入式系统开发技术）；具备良好的开源技术影响力，GitHub 累计获得 **700+ Stars**，知乎粉丝 **2k+**，回答总阅读量**突破百万**，总收藏量 **1.8W+**。

个人荣誉

天津大学潍柴动力奖学金 (同届前 3%，RMB 10000 ¥)	*2026*
天津大学年度科技创新先进个人 (Top 3%)、天津大学博士生三好学生 (连续两年)、学院优秀党员	*2025–2026*
北京科技大学研究生新生奖学金、学业二等奖学金两次	*2020–2023*
南京工业大学学业一等奖学金两次（专业前2%）、学业二等奖学金六次	*2016–2020*
江苏省大学生创新创业训练计划项目（担任队长并顺利结项，项目编号：201810291102Y）	*2019*
高教社杯全国大学生数学建模竞赛江苏赛区三等奖、全国高校云计算应用创新大赛华东赛区三等奖	*2018*